

《微积分 I》(第一层次) 期末试卷 2013. 1. 9

一、填空 (本题满分 3 分 $\times$ 10=30 分)

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \sin(xt) dt}{x^3} = \underline{\hspace{2cm}}$.
- 设 $f(x) = x - \int_0^2 f(x) dx$, 则 $\int_0^2 f(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}$.
- $\int_{-1}^1 \frac{x^2 + x \cos x}{1 + x^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}$.
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n^2 + 1} + \frac{n}{n^2 + 2^2} + \cdots + \frac{n}{n^2 + n^2} \right) = \underline{\hspace{2cm}}$.
- 过点 $A(1, 0, 4)$ 且与平面 $\Pi: x - 2y + 2z = 5$ 平行的平面方程为 $= \underline{\hspace{2cm}}$.
- $\int x \ln x dx = \underline{\hspace{2cm}}$.
- $\int_0^{+\infty} \frac{e^x}{(1 + e^x)^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}$.
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + x} - \sqrt{x^2 - x}) = \underline{\hspace{2cm}}$.
- 函数 $y = \frac{(x-3)^2}{4(x-1)}$ 的单调上升区间为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
- $y = \arctan \frac{1+x}{1-x}$, 则 $dy = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、计算下列各题 (本题满分 5 分 $\times$ 8=40 分)

- 求曲线 $y = \ln(1 + e^x)$ 的所有渐近线.
- 计算积分 $\int \frac{1}{1 + 3 \sin^2 x} dx$.
- 求不定积分 $\int \frac{\arcsin x}{\sqrt{(1-x^2)^3}} dx$.
- 计算积分 $\int_0^1 \frac{dx}{(1+x^2)^{3/2}}$.
- 设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+c}{x-c} \right)^x = \int_{-\infty}^c t e^{2t} dt$, 求 c 的值.
- 设 $y = x \ln x$, 求 $y^{(n)}$.
- 设空间中的四个点为 $A(1, 2, 1), B(-1, 3, 4), C(-1, -2, -3), D(0, -1, 3)$, 求由以此四点为顶点的四面体的体积.
- 设直线 L 的方程为: $\frac{x+1}{4} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-1}{5}$, 平面 Π 的方程为: $3x + y + 2z + 20 = 0$, 求直线 L 与平面 Π 的夹角和交点 M .

三、(本题满分 10 分)

- 设 $f(x), g(x)$ 在 $[-a, a]$ 上连续, $g(x)$ 是偶函数, $f(x) + f(-x) \equiv A$ (A 为常数),

证明: $\int_{-a}^a f(x) g(x) dx = A \int_0^a g(x) dx$;

- 求 $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos x \arctan(e^x) dx$.

四、(本题满分 8 分) 设抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 满足下面两个条件: (1) 通过 $A(0, 0)$ 和 $B(1, 2)$

两点, 并且 $a < 0$; (2) 与抛物线 $y = -x^2 + 2x$ 围成的图形面积最小. 求出该抛物线的方程.

五、(本题满分 8 分) 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x |\sin((t-[t])\pi)| dt$, 这里 $[t]$ 是不超过 t 的最大整数.

六、(本题非商学院的考生做, 满分 6 分) 设函数 $f(x)$ 的定义域和值域都是区间 $[0,1]$. 并且函数 $f(x)$ 具有连续的一阶导数, $f'(x)$ 是单调减函数, $f(0) = f(1) = 0$. 证明: 由方程 $y = f(x), (0 \leq x \leq 1)$ 所确定的曲线弧的长度不超过 3.

七、(本题商学院的考生做, 满分 6 分) 设 $f(x)$ 在区间 $[0,2]$ 上连续, 在区间 $(0,2)$ 内可导. 并且 $f(2) = \frac{1}{4} \int_0^1 x^2 f(x) dx$. 证明: 存在一点 $\xi \in (0,2)$, 使得 $2f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$.

《微积分 I》(第一层次) 期末试卷 2014. 1. 2

一、计算下列各题 (本题满分 6 分 $\times 8 = 48$ 分):

1. 计算 $I = \int x\sqrt{1+x^2} dx$. 2. 计算广义积分 $I = \int_0^{+\infty} \frac{1-x}{1+x^3} dx$.

3. 计算 $I = \int_0^{\pi/2} \sin^3 x dx$. 4. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\tan x^2} \int_{x/2}^x \frac{e^{xt} - 1}{t} dt$.

5. 求极限 $I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sqrt[n]{n(n+1)(n+2) \cdots (2n-1)}$.

6. 求连续函数 $f(x)$, 使得 $f(x) = x \arctan x + \frac{1}{1+x^2} \int_0^1 f(x) dx$.

7. 求曲线 $\rho = \sqrt{\sin \theta} (0 \leq \theta \leq \pi)$ 所围图形的面积.

8. 已知向量 $\overrightarrow{AB} = (3, 4, 0)$, $\overrightarrow{AC} = (5, 2, -14)$, 求等分 $\angle BAC$ 的单位向量.

二、(本题满分 10 分) 1. 证明: $f(x) = \frac{x}{\sin x}$ 为 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上的单调增加函数;

2. 证明不等式 $\frac{\pi^2}{9} < \int_{\pi/6}^{\pi/2} \frac{x}{\sin x} dx < \frac{\pi^2}{6}$.

三、(本题满分 10 分) 求旋轮线 $\begin{cases} x = a(t - \sin t), \\ y = a(1 - \cos t). \end{cases} (0 \leq t \leq 2\pi)$ 与 x 轴所围曲边梯形绕 x 轴

旋转一周所得的旋转体的体积.

四、(本题满分 10 分) 设 $f(x)$ 为 $[a, b]$ 上连续单调增加的函数, 求证:

$$\int_a^b xf(x) dx \geq \frac{a+b}{2} \int_a^b f(x) dx.$$

五、(本题满分 14 分) 讨论函数 $y = x^{-2} e^{-\frac{1}{x}}$ 的定义域, 单调区间, 极值, 凹向与拐点, 渐近线, 并作出草图.

六、(本题为非商学院同学做, 满分 8 分) 已知函数 $f(x)$ 为 R 上的一阶连续可微的周期函

数, 最小正周期为 2π , 且 $|f'(x)| \leq 1$, 证明:

1. 对任意的连续函数 $g(x)$, 有 $\left| \int_0^1 g(x)f'(2\pi x)dx \right| \leq \max_{x \in [0,1]} g(x) - \min_{x \in [0,1]} g(x)$;

2. 若 $g(x)$ 满足对任意的 $x_1, x_2 \in [0,1]$, 有 $|g(x_1) - g(x_2)| \leq |x_1 - x_2|^{1/2}$, 则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 g(x)f'(nx)dx = 0$$

七、(本题为商学院同学做, 满分 8 分) 设 $f(x)$ 为 R 上二阶连续可微函数, 且 $f''(x) \geq 0$,

证明: 1. 对任意的 $x, p \in R$, 有 $f(x) \geq f(p) + f'(p)(x - p)$;

2. $\exp\left(\int_0^1 (1 + f^2(x))dx\right) \leq \int_0^1 \exp(1 + f^2(x))dx$.

《微积分 I》(第一层次) 期末试卷 2015. 1. 7

一、填空 (本题满分 $7 \times 3 = 21$ 分)

1. 已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} t \arctan(at)dt}{x^6} = 2$, 则 $a =$ _____;

2. 设 $f(x) = \int_1^{\sqrt{x}} e^{-t^2} dt$, 则 $\int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{x}} dx =$ _____;

3. $\int \frac{x \cos x}{\sin^3 x} dx =$ _____;

4. 设一平面过原点及 $M(6, -3, 2)$ 且与 $4x - y + 2z = 8$ 垂直, 则该平面的方程为 _____;

5. 已知三点 $A(1, 0, 2), B(2, 1, -1), C(0, 2, 1)$, 则三角形 ABC 的面积 $S_{\triangle ABC} =$ _____;

6. $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + 3x + 2} - \sqrt{x^2 - 7x + 5}) =$ _____;

7. 已知广义积分 $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x \ln^k x}$ 收敛, 则 k 的最大取值范围为 _____.

二、计算下列各题 (本题满分 $8 \times 5 = 40$ 分)

1. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sqrt[n]{n(n+1)(n+2) \cdots (2n-1)}$;

2. 设直线 L 的方程为: $\frac{x+1}{4} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-1}{5}$, 平面 Π 的方程为: $3x + y + 2z + 20 = 0$,

求直线 L 与平面 Π 的夹角和交点 M ;

3. 设连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x) = x + x^2 \int_0^1 f(x)dx + x^3 \int_0^2 f(x)dx$, 求 $f(x)$;

4. 计算积分 $\int_0^1 \frac{xe^x}{(1+x)^2} dx$; 5. 求曲线 $y = x(1-x^2)$ 与 x 轴所围平面图形的面积;

6. 设 $y = \frac{x}{1-x}$, 求 $y^{(n)}$;

7. 设 $\vec{a}, \vec{b}$ 为非零向量, $|\vec{b}|=1, \angle \vec{a}, \vec{b} = \pi/3$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|\vec{a} + x\vec{b}| - |\vec{a}|}{x}$;

8. 计算积分 $\int \frac{1}{\sqrt{1+e^x}} dx$.

三、(本题满分 15 分) 讨论函数 $f(x) = \left(\frac{1+x}{1-x}\right)^4$ 的定义域, 单调区间, 极值, 凹向与拐点, 渐近线, 并作出草图.

四、(本题满分 10 分) 求曲线 $y = \ln x$ 的一条切线, 使得这条切线与原曲线以及直线 $x=1, x=e^2$ 所围成的图形面积最小.

五、(本题满分 8 分) 设 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上具有二阶的连续导数, 并且 $f(0) = f(1) = 0$, 当 $x \in [0,1]$ 时, $|f''(x)| \leq M$. 证明: 当 $x \in [0,1]$ 时, 有 $|f'(x)| \leq M/2$.

六、(本题满分 6 分) 设函数 $f(x)$ 是 $[1, +\infty)$ 上的可微函数, 并且满足 $f(1) = 1$,

$f'(x) = \frac{1}{x^2 + [f(x)]^2}$. 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在并且满足 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \leq 1 + \frac{\pi}{4}$.

12 级: 一、1. $1/2$; 2. $2/3$; 3. $2 - \frac{\pi}{2}$; 4. $\frac{\pi}{4}$; 5. $x - 2y + 2z = 9$;

6. $\frac{x^2}{4}(2\ln x - 1) + C$; 7. $1/2$; 8. -1 ; 9. $(-\infty, -1), (3, +\infty)$; 10. $\frac{dx}{1+x^2}$.

二、1. $y=0, y=x$. 2. $\frac{1}{2} \arctan(2 \tan x) + C$. 3. $\frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \arcsin x + \ln \sqrt{1-x^2} + C$.

4. $\sqrt{2}/2$; 5. $c=5/2$; 6. $y' = \ln x + 1, y'' = 1/x, y^{(n)} = \frac{(-1)^n (n-2)!}{x^{n-1}} (n > 2)$;

7. 9; 8. $\pi/3, (-5, 3, -4)$. 三 (2) $\pi/2$. 四、 $y = -3x^2 + 5x (a = -3, b = 5, c = 0)$.

五、 $2/\pi$. 六、七、略

13 级: 一、1. $\frac{1}{3}(1+x^2)^{3/2} + C$; 2. 0; 3. $2/3$; 4. $1/2$; 5. $2/e$;

6. $x \arctan x + \frac{\pi-2}{4-\pi} \cdot \frac{1}{1+x^2}$; 7. 1; 8. $\pm \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, -1)$.

二、略，三、 $5\pi^2$ ，四、略，五、定义域 $x \neq 0$ ，单调增区间 $(-\infty, 0), (0, \frac{1}{2})$ ，减区间 $(\frac{1}{2}, +\infty)$ ，

最大值 $f(1/2) = 4e^{-2}$ ，凹区间 $(-\infty, 0), (0, \frac{3-\sqrt{3}}{6}), (\frac{3+\sqrt{3}}{6}, +\infty)$ ，凸区间 $(\frac{3-\sqrt{3}}{6}, \frac{3+\sqrt{3}}{6})$ ，拐点为

$(\frac{3\pm\sqrt{3}}{6}, 6(2\mp\sqrt{3})e^{-(3\mp\sqrt{3})})$ ，渐近线 $x=0, y=0$ 。图略。六、七、略

14 级：一、1. 6; 2. $e^{-1}-1$; 3. $-\frac{1}{2}(x \csc^2 x + \cot x) + C$; 4. $2x+2y-3z=0$; 5. $\sqrt{50}/2$;

6. -5; 7. $(1, +\infty)$

二、1. $4/e$; 2. $\pi/3, M(-5, 3, -4)$; 3. $f(x) = x + \frac{3}{8}x^2 - x^3$; 4. $\frac{e}{2}-1$; 5. $\frac{1}{2}$;

6. $\frac{n!}{(1-x)^{n+1}}$; 7. $\frac{1}{2}$; 8. $\frac{1}{2} \ln \left| \frac{\sqrt{1+e^x}-1}{\sqrt{1+e^x}+1} \right| + C$.

三、略。

四、切线方程为： $y = \frac{2}{e^2+1}x + \ln \frac{e^2+1}{2} - 1$.

五、设 $x_0 \in [0, 1]$ ，由泰勒公式有： $f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(\xi)}{2}(x-x_0)^2$ ，其中

ξ 在 x 与 x_0 之间。将 $x=0, x=1$ 分别代入上式，得

$$0 = f(0) = f(x_0) - f'(x_0)x_0 + \frac{f''(\xi_1)}{2}x_0^2, \xi_1 \in (0, x_0) \quad (1)$$

$$0 = f(1) = f(x_0) + f'(x_0)(1-x_0) + \frac{f''(\xi_2)}{2}(1-x_0)^2, \xi_2 \in (x_0, 1) \quad (2)$$

$$(2)-(1) \text{ 得 } f'(x_0) = \frac{f''(\xi_1)}{2}x_0^2 - \frac{f''(\xi_2)}{2}(1-x_0)^2, |f'(x_0)| \leq \frac{M}{2}[x_0^2 + (1-x_0)^2] \leq \frac{M}{2}.$$

六、因为 $f'(x) = \frac{1}{x^2 + [f(x)]^2} > 0$ ，所以 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上为严格单调增加函数，当 $x > 1$ 时，

$$f(x) > f(1) = 1, \text{ 所以 } f'(x) = \frac{1}{x^2 + [f(x)]^2} < \frac{1}{x^2 + 1}, \text{ 而 } f(x) = f(1) + \int_1^x f'(t)dt$$

$$< 1 + \int_1^x \frac{1}{1+t^2} dt < 1 + \int_1^{+\infty} \frac{1}{1+t^2} dt = 1 + \frac{\pi}{4}. \text{ 故 } f(x) \text{ 在 } [1, +\infty) \text{ 上为单调增加有界函数，所}$$

$$\text{以 } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \text{ 存在并且满足 } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \leq 1 + \frac{\pi}{4}.$$